# Yourbit AI v3

## Документация проекта

Архитектура и модули · система плагинов · что можно и нельзя менять · форки и моды · сборка и релиз

| | |
|---|---|
| **Пакет приложения (applicationId)** | com.yourbitai.app |
| **Код (namespace)** | com.youraicqa.app |
| **Версия** | 3.0.0 (versionCode 5) |
| **Платформа** | Android, minSdk 26, targetSdk 35 |
| **Язык / UI** | Kotlin, View-based UI (без Compose), Material Components |
| **Нативная часть** | C++17, llama.cpp через JNI (ABI: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64) |
| **Сборка** | Gradle 8.x, AGP 8.7.3, Kotlin 2.0.21, JDK 17, NDK 27.0.12077973 |

Документ описывает состояние кода в архиве YourbitAIv3.zip. Не является юридической консультацией.

# 1. Что это за проект

Yourbit AI (VonCure Studio) — Android-приложение-клиент для работы с языковыми и графическими моделями. Приложение не содержит встроенных API-ключей и прокси: пользователь подключает собственные ключи провайдеров, свои OpenAI-совместимые серверы или запускает GGUF-модель прямо на устройстве. Запросы идут напрямую выбранному провайдеру, история чатов хранится на устройстве.

## Основные возможности

- Чат с потоковым выводом, Markdown, подсветка кода, формулы LaTeX, предпросмотр SVG и HTML, карточки таблиц и викторин.
- Провайдеры «из коробки»: OpenRouter, Hugging Face, Groq, Google AI Studio (Gemini), Cloudflare Workers AI, LLM7.io, Pollinations, Mistral, Cohere, OpenAI, Qwen, DeepSeek, Anthropic, NVIDIA NIM; любой OpenAI-совместимый сервер (Ollama, LM Studio, Automatic1111 и т. п.).
- Режимы модели: Чат, Vision, Генерация изображений; видео (6 кадров, 3 в экономном режиме).
- Арена (до 50 моделей отвечают на один запрос), Авторитетность (модели оценивают друг друга), Решимость (автопереключение на следующую модель при ошибке или лимите длины).
- Агент: ИИ управляет встроенным браузером (отдельные cookie, подтверждение опасных действий).
- Терминал-песочница, редактор текста и изображений, раздел «Файлы», веб-поиск до 3 раундов.
- Экономия токенов (память чата, краткие ответы и др.), статистика, достижения, 8 языков интерфейса.
- Экспорт/импорт чатов и аккаунта (шифрование AES-256), облачная синхронизация только списка устройств.
- Плагины (.plugin): темы, быстрые действия, свои AI-провайдеры, панели, сетевые запросы и др.

## Структура репозитория

| Путь | Назначение |
|---|---|
| **app/src/main/java/com/youraicqa/app** | Весь Kotlin-код приложения (≈112 файлов, ≈36 000 строк) |
| **app/src/main/java/.../local** | Локальный движок GGUF: загрузка модели, сервис генерации, форматирование промпта |
| **app/src/main/java/.../linkimporter** | Импорт медиа по ссылкам, сохранение в «Загрузки» |
| **app/src/main/cpp** | CMakeLists.txt и llama_bridge.cpp (JNI-мост к llama.cpp) |
| **app/src/main/assets/lang** | Переводы: en, es, pt, kk, uk, be, zh (*.tsv) |
| **app/src/main/assets/fonts** | Шрифт интерфейса/достижений |
| **app/src/test** | Юнит-тесты (плагины, сеть, сервер, ошибки, слияние ответов) |
| **supabase/schema.sql** | SQL-схема облачного хранилища сессий (RLS без политик, доступ через функции yb_*) |
| **docs/example-openai-compatible.plugin** | Пример плагина: OpenAI-совместимый провайдер |
| **.github/workflows/build-apk.yml (отдельно)** | CI-сборка APK |

Папка app/src/main/cpp/llama.cpp в архив не входит: она клонируется при сборке (см. раздел 7).

# 2. Модули и за что они отвечают

Файлы сгруппированы по ответственности. Размеры — ориентировочные, по числу строк.

## Ядро и общий каркас

| Файл / класс | Ответственность |
|---|---|
| **NanoApp** | Application: старт приложения, инициализация общих сервисов. |
| **NanoBaseActivity** | База для всех экранов: язык, шрифт, тема, применение плагинной темы к окну, анимации входа. |
| **MainActivity (≈7400 строк)** | Главный экран чата: ввод, вложения, отправка, потоковый приём, веб-поиск, инструменты, выбор модели, регенерация/продолжение, вызов хуков плагинов (onMessage/onRender), показ расширений UI плагинов. |
| **ChatsActivity, SessionsManager** | Список чатов; SessionsManager — идентификатор и метка устройства, список сессий аккаунта. |
| **Splash/Welcome/Restart Activity** | Заставка, первый запуск, перезапуск приложения после смены языка/темы. |
| **Loc** | Локализация: русский текст — ключ перевода (Loc.t), Loc.pick(ru, en) для пар. |
| **Th, UiPrefs, Glass, ViewAnimExt** | Цвета и адаптация под светлую/тёмную тему, пользовательские настройки UI, эффект стекла, анимации нажатий. |

## Модели, провайдеры, сеть

| Файл / класс | Ответственность |
|---|---|
| **ApiClient** | Запросы к облачным провайдерам: список моделей, чат, генерация изображений (в т. ч. Cloudflare, FLUX), понятные тексты ошибок. |
| **ApiKeyGate, ApiKeysActivity** | Список встроенных провайдеров и проверка наличия ключа; экран ввода ключей. |
| **ProvidersStore, ModelsStore, ModelsActivity** | Свои провайдеры и модели (режимы Chat/Vision/Image), экран управления. |
| **BuiltinModels** | Список встроенных моделей: вшитый + загружаемый с сервера, кэш на устройстве. |
| **ServerStore, ServerLogic, CustomServerClient, ServerError** | Свои серверы: хранение (ключ шифруется AES, привязка к id сервера), нормализация URL, разбор SSE и ответов, ошибки, проверка сертификата (CertChangedException). |
| **Transport** | «Транспорт адресов»: раз в час запрашивает json с адресами контроллеров и облака; принимает адреса только для разрешённых доменов (val.run, supabase.co/.in). Хранится локально в transport.json. |
| **Cloud + supabase/schema.sql** | Синхронизация списка устройств/сессий через RPC yb_sync, yb_revoke, yb_rotate, yb_delete_account, yb_check. Текст сообщений и ключи в облако не уходят. |

## Режимы и сценарии

| Файл / класс | Ответственность |
|---|---|
| **ArenaActivity** | Арена: несколько моделей отвечают на один запрос; хранение ходов и вложений. |
| **ModelAuthorityActivity/Prefs** | Авторитетность: модели оценивают ответы; порядок и режимы встроенных моделей (в т. ч. видимость изображений). |
| **ResolveActivity, ResolvePrefs** | «Решимость»: при ошибке/лимите длины недописанный ответ передаётся следующей модели по кругу. |
| **AgentActivity, AgentProtocol** | Агент: цикл «наблюдение → действие» в WebView; разбор JSON-действий, блокировка локальных адресов и схем javascript:/file:, подтверждение платёжных/удаляющих действий, запрет автозаполнения паролей. |
| **TerminalActivity** | Терминал в песочнице приложения: ls/cd/cat/mkdir/rm/cp/mv и др.; служебные /help, /addapikeys, /addmodels, /syncmodels, /logs, /sessions, /devmenu, /ai (команда от ИИ выполняется только после подтверждения). |
| **ModesActivity** | Меню режимов (Арена, Агент, Coder — пока заглушка «Скоро будет»). |
| **ChatTools, ContinueMerge** | Разбор тегов инструментов в ответе модели (лимит вызовов на ответ), сохранение файлов из блоков, очистка ответа; склейка продолжения оборванного ответа без повторов. |

## Локальная модель (GGUF)

| Файл / класс | Ответственность |
|---|---|
| **local/LocalLlamaEngine** | Загрузка .gguf (копирование/скачивание, проверка сигнатуры), параметры: контекст, потоки, слои GPU, формат промпта. |
| **local/LlamaNative** | JNI-обёртка: nativeLoadModel и генерация с колбэком onToken. |
| **local/LocalGenerationService/Holder** | Foreground-сервис (тип dataSync) для генерации в фоне. |
| **local/LocalPromptFormatter, LocalPromptTrim, ReplySanitizer** | Шаблон промпта, обрезка истории под контекст, очистка ответа. |
| **cpp/llama_bridge.cpp** | C++-мост: токенизация, батчи, сэмплер (temperature, top-p, repeat penalty), UTF-8-безопасная отдача токенов. |

## Контент, файлы, редакторы

| Файл / класс | Ответственность |
|---|---|
| **ChatMarkdown, MathFormat, MathSpans, CustomMathSymbols, MathSymbols*** | Рендер Markdown и LaTeX, пользовательские символы. |
| **SyntaxHighlighter, SvgPreview, HtmlPreviewActivity, TableCardLayout, QuizCardView** | Подсветка кода; SVG без JS/сети; предпросмотр HTML; карточки таблиц и викторин. |
| **FileTextExtractor, OfficeDocumentCodec** | Текст из вложений и архивов (ZIP/RAR/TAR/GZ в памяти), DOCX и PDF (PDFBox-Android). |
| **ChatAttach, ChatImages, FilesActivity, FilePreviewActivity** | Вложения, изображения чата, раздел «Файлы» и предпросмотр. |
| **TextEditorActivity, ImageEditor Activity/CanvasView** | Редактор текста; редактор изображений. |
| **linkimporter/*** | Импорт медиа по ссылкам, список хостов Fandom, сохранение в «Загрузки» через MediaStore. |

## Данные, экономия, сервис

| Файл / класс | Ответственность |
|---|---|
| **BackupActivity, BackupManager** | Экспорт/импорт чатов (.nanobackup шифр., .md, .json) и аккаунта; режимы слияния; сессии. |
| **EconomyActivity/Prefs** | Память чата, краткие ответы, ограничение рассуждения, лёгкие изображения, реже опрашивать сервер моделей и др. |
| **StatsActivity/Prefs, AchievementsActivity/Store, AchievementPopup** | Статистика запросов (локально) и достижения. |
| **CustomizeActivity, ThemeEditorActivity** | Кастомизация темы; редактор темы формирует JSON того же вида, что тема плагина. |
| **DevMenuActivity, DevSettingsActivity, AdvancedSettingsActivity** | Параметры разработчика: системный промпт, персона, логи, расширенные настройки. |
| **NanoLog, CrashReporter, AppErrorUi** | Локальный журнал (ключи и тексты сообщений не пишутся), отчёты о сбоях, каталог понятных ошибок. |
| **FaqActivity/Content, AboutActivity, ProfileStore** | FAQ, «О приложении», имя и аватар пользователя/ассистента. |

# 3. Система плагинов

Плагин — один файл .plugin: JSON с метаданными и JavaScript-кодом в поле script. Код выполняется в скрытом WebView и общается с приложением через объект nano. Все права проверяются на стороне Kotlin (PluginRuntime.Bridge) — плагин не может обойти их, просто вызвав нужный метод.

## 3.1 Формат файла

```
{
  "id": "my-plugin",
  "name": "Мой плагин",
  "description": "Что делает",
  "author": "me",
  "version": "1.0",
  "permissions": ["UI_THEME", "QUICK_ACTIONS"],
  "capabilities": { "network": {"domains": ["api.example.com"]}, "files": true,
                    "backgroundTask": true, "uiAction": true, "aiProvider": true },
  "script": "nano.setTheme({...});"
}
```

Поле id обязательно: без него файл отвергается. Права можно объявлять списком permissions и/или блоком capabilities — итог их объединение. Имена прав нечувствительны к регистру, точка заменяется на «_» (ui.theme → UI_THEME). Если итоговый набор прав пуст, плагин не запускается. Выключенный плагин тоже не запускается.

## 3.2 Установка и проверка

- Принимаются только файлы с расширением .plugin; размер манифеста и скрипта — до 200 000 байт каждый.
- PluginScanner считает SHA-256 и ищет подозрительное: Java.perform/use/available, android.app.*, Class.forName, new Function(, eval(, document.write(, упоминания sharedpreferences, доступ к AndroidBridge; долю escape-последовательностей выше 35 %; base64-блоки длиннее 400 символов.
- Если что-то найдено, пользователь видит предупреждение, кнопка «Установить» становится «опасной», но установка не блокируется. То есть сканер — совет пользователю, а не запрет.
- Перед установкой предлагается проверить файл на VirusTotal (открывается сайт; внешняя проверка хэша в коде пока заглушка).
- При установке в журнал пишутся id, sha256 и список прав; в списке плагинов права показываются человеку по-русски.

## 3.3 Песочница

- WebView плагина: JavaScript включён, DOM Storage, доступ к файлам и контенту выключены, страница about:blank.
- Единственный мост в приложение — nanoBridge; все методы сначала проверяют соответствующее право.
- Ошибки скрипта не роняют приложение: они пишутся в журнал и показываются в чате (очередь до 8 сообщений).
- Собственная панель (CUSTOM_PANEL) показывается в отдельной Activity, где JavaScript отключён — это только HTML/CSS.
- Все сетевые запросы — только через nano.net; прямой fetch/XMLHttpRequest из WebView отдельно не разрешается и не является поддерживаемым путём.

## 3.4 Разрешения

| Право | Что даёт | API / эффект |
|---|---|---|
| **UI_THEME** | Оформление: цвета, градиент, рамки, скругление, анимация появления, стекло, свечение | nano.setTheme(obj) |
| **QUICK_ACTIONS** | Быстрые кнопки в чате | nano.addQuickAction(id, title) |
| **MESSAGE_HOOKS** | Обработка текста пользователя перед отправкой | nano.onMessage(fn(text) → string) |
| **MESSAGE_RENDER** | Обработка ответа модели перед показом | nano.onRender(fn(text) → string) |
| **SEARCH_SOURCE** | Свой источник веб-поиска (имя источника) | nano.registerSearchSource(name) |
| **CUSTOM_PANEL** | Своя панель/экран на HTML без JS | nano.setPanelHtml(html) |
| **APP_SETTINGS** | Безопасные настройки приложения из белого списка | nano.setAppSetting(key, value) |
| **SETTINGS** | Собственное изолированное хранилище плагина (ключ → строка) | nano.getSetting / setSetting |
| **NETWORK** | HTTP(S)-запросы на публичные адреса | nano.net.request(opts) |
| **DOWNLOAD** | Скачивание файлов (автоматически даёт и FILES) | nano.download.start(opts) |
| **FILES** | Сохранение файлов в папку плагина | nano.files.save(opts) |
| **BACKGROUND_TASK** | Фоновые задачи с прогрессом и отменой | nano.task.* |
| **UI_ACTION** | Свои действия и уведомления | nano.ui.action.register, nano.ui.notify |
| **UI_EXTEND** | Встраивание кнопок/вкладок/блоков в интерфейс | nano.ui.extend(opts) |
| **AI_PROVIDER** | Свои провайдеры и модели (получают историю чата, когда выбрана их модель) | nano.ai.* |

Неявные права: network.domains → NETWORK; download.domains → DOWNLOAD + FILES; files → FILES; backgroundTask → BACKGROUND_TASK; uiAction → UI_ACTION; aiProvider → AI_PROVIDER + NETWORK.

## 3.5 API nano — подробности

### Тема (UI_THEME)

```
nano.setTheme({ colors: {
  accent: "#7C5CFF", background: "#0B0B0E",
  backgroundGradient: { to: "#1A1033", angle: 135 },
  cardBackground: "#16161C", cardBorderColor: "#2A2A35",
  cardBorderWidth: 1, bubbleCornerRadius: 18, bubbleEntrance: "scaleFade",
  headerBackground: "#0B0B0E", headerTextColor: "#FFFFFF",
  inputBackground: "#16161C", inputTextColor: "#FFFFFF",
  glassHeader: false, glassInput: false, accentGlow: true, hideBackgroundImage: false } });
```

Цвета задаются строкой «#RRGGBB» (или #AARRGGBB); значения без «#» игнорируются. Тема применяется и к окну (фон, строка статуса, навигационная панель). Первый включённый плагин, вернувший тему, побеждает.

### Сеть (NETWORK)

```
const r = await nano.net.request({ url, method: "POST", headers: {...},
  body: JSON.stringify(data), timeout: 30000, responseType: "json" /* text | json | binary */ });
// r = { status, headers, body, truncated }   binary → body в base64
```

Только http/https, URL до 4096 символов, методы GET/POST/PUT/DELETE/HEAD/PATCH, таймаут 1–60 с (по умолчанию 15), ответ ограничен 10 МБ (иначе truncated: true), до 5 редиректов, каждый шаг проверяется. Адрес проверяется по IP после DNS: loopback, link-local, частные сети

(site-local), multicast и адреса облачных метаданных (169.254.169.254) блокируются — запросы к локальной сети невозможны. Ошибки приходят как { error: код }: permission_denied, invalid_args, invalid_url, domain_not_allowed, blocked_address, dns_resolution_failed, too_many_redirects, unsupported_method, request_failed.

Важно: список network.domains/download.domains сейчас фактически трактуется как «любой публичный домен» (в PluginCapabilities.parseDomains при наличии блока возвращается «*»). Не полагайтесь на него как на ограничение.

### Файлы и загрузки (FILES, DOWNLOAD)

```
await nano.files.save({ filename: "note.txt", data: "...", encoding: "utf8" /* или base64 */ });
const t = await nano.download.start({ url, filename: "model.bin" });
nano.task.status(t.id); nano.task.result(t.id); nano.task.cancel(t.id);
```

Файл сохраняется в изолированную папку плагина и копируется в общий раздел «Файлы» (NanoAI/Files). Имя очищается (без путей, управляющих символов и символов <>:"|?*\/, до 180 символов), сохранение — до 25 МБ, скачивание — до 200 МБ.

### Фоновые задачи, действия, уведомления

```
const t = await nano.task.start({ name: "sync" });
nano.task.progress(t.id, 40); nano.task.complete(t.id); // или fail(id, msg)
nano.ui.action.register({ id: "run", title: "Запустить", handler: (ctx) => {...} });
nano.ui.notify({ title: "Готово", message: "Файл сохранён" });
```

### Встраивание в интерфейс (UI_EXTEND)

```
nano.ui.extend({ slot: "message.actions", id: "explain", title: "Объяснить", icon: "bulb",
                 prompt: "Объясни проще", handler: (ctx) => {...} });
```

| Слот | Где появляется |
|---|---|
| **message.actions** | Под сообщениями модели рядом с «Копировать», «Повторить» |
| **chat.empty** | На пустом экране чата |
| **settings.tab** | Отдельная вкладка в настройках (может открывать панель) |

Лимиты: до 12 расширений на плагин, название до 40 символов, id до 64, подсказка (prompt) до 400, HTML-панель до 200 000 символов. Допустимые значения icon: copy, share, edit/pencil, refresh/regenerate, like, dislike, trash/delete, search, bulb/idea, brain, bolt/flash, sparkles/magic, chat, heart, puzzle/plugin, play, download, settings, globe, rocket, palette, star/trophy.

### Свои провайдеры ИИ (AI_PROVIDER)

```
nano.ai.registerProvider({
  id: "my-ai", name: "My AI", models: [{id:"m1", name:"Model 1"}],
  settings: { baseUrl: { default: "https://api.example.com/v1", required: true }, apiKey: { required: true } },
  timeoutMs: 90000,
  generate: async (req) => {
    // req: { providerId, model:{id,name}, systemPrompt, messages:[{role,content}],
    //        params:{maxTokens,temperature,stream}, settings:{baseUrl,apiKey},
    //        request(opts), emit(text), isCancelled(), onCancel(fn) }
    const r = await req.request({ url: req.settings.baseUrl + "/chat", method: "POST", ... });
    if (r.status >= 400) throw nano.ai.fail("http", String(r.body), r.status);
    return text; } });
```

id провайдера — [A-Za-z0-9_.-], 1–64 символа; до 200 моделей; timeoutMs ограничен 5–300 с (по умолчанию 120). Адрес и ключ пользователь вводит в Настройки → Плагины; ключ в сообщениях об ошибках скрывается («***»). Адрес API должен быть публичным https/http. Возврат — строка или объект с полем text/content/reply; частичный вывод — через req.emit(). Виды ошибок для nano.ai.fail: timeout, connection, unauthorized, rate_limited, not_found, content_filter, bad_reply, http. Полный рабочий пример — docs/example-openai-compatible.plugin.

# 4. Что можно и что нельзя менять

## 4.1 В плагине

**Можно**

- Менять внешний вид чата: цвета, градиент, рамки, скругление пузырей, анимацию появления, эффект стекла и свечение (UI_THEME).
- Добавлять быстрые действия, кнопки под сообщениями, блоки на пустом экране, вкладки в настройках (QUICK_ACTIONS, UI_EXTEND, UI_ACTION).
- Преобразовывать текст пользователя перед отправкой и текст ответа перед показом (MESSAGE_HOOKS / MESSAGE_RENDER).
- Подключать новые модели и провайдеры, в том числе нестандартные API (AI_PROVIDER + NETWORK).
- Делать запросы к публичным API, скачивать и сохранять файлы, запускать фоновые задачи, показывать уведомления.
- Хранить собственные настройки плагина (SETTINGS) и делать панели на HTML/CSS (CUSTOM_PANEL).
- Менять разрешённые настройки приложения: chat_bubble_style, haptics_enabled, font_scale (0,5–2), compact_mode, animations_enabled, legacy_gradient_bg, persona_text (до 4000 символов).

**Нельзя (заблокировано кодом приложения)**

- Читать и менять API-ключи, прокси, чаты, историю, экспорт, облачный аккаунт и любые настройки вне белого списка APP_SETTINGS.
- Читать данные других плагинов: хранилище и папка файлов у каждого плагина свои.
- Обращаться к локальной сети, localhost, адресам облачных метаданных; обходить это редиректом или DNS (проверка идёт по IP на каждом шаге).
- Писать файлы за пределами своей папки и общей папки «Файлы»; использовать пути вида ../, спецсимволы в имени; превышать 25 МБ (сохранение) и 200 МБ (скачивание).
- Выполнять JavaScript внутри HTML-панели (в панели JS отключён) и читать файлы/контент-провайдеры из WebView.
- Запускать нативный код, обращаться к Android API напрямую (нет моста кроме nanoBridge); использовать то, что требует права, которое не объявлено: вызов вернёт permission_denied или будет молча проигнорирован.
- Превышать лимиты: скрипт и манифест 200 КБ, ответ сети 10 МБ, 12 UI-расширений, 200 моделей, таймаут сети 60 с.
- Менять код приложения, список разрешений Android или цвета системных диалогов — плагин влияет только на то, что описано в разделе 3.4.

**Не запрещено технически, но не стоит**

- Использовать eval, new Function, обфускацию или большие base64-блоки: сканер пометит плагин как подозрительный, пользователь получит предупреждение.
- Просить сразу все разрешения «на вырост»: пользователь видит список прав при установке, лишние права снижают доверие.
- Отправлять историю чата на свой сервер из AI_PROVIDER без явного предупреждения пользователю: провайдер получает всю историю, пока выбрана его модель, и свой ключ/адрес.
- Рассчитывать на ограничение network.domains — сейчас оно не работает как белый список (см. 3.5).

## 4.2 В самом приложении (для разработчика)

| Область | Меняйте свободно | Меняйте осторожно / не меняйте |
|---|---|---|
| **Внешний вид** | Цвета, drawable, макеты, анимации, шрифт, иконки, строки интерфейса | Id в макетах, на которые ссылается код (findViewById) |
| **Переводы** | Значения в assets/lang/*.tsv | Левый столбец (русский ключ): если изменить русский текст в коде, нужно изменить тот же ключ во всех tsv, иначе перевод пропадёт |
| **Провайдеры/модели** | Список встроенных моделей, список BUILTIN_PROVIDERS, тексты ошибок | Форматы запросов провайдеров без проверки их API |
| **Идентификаторы** | applicationId, название, иконка (для форка — нужно) | namespace com.youraicqa.app и пути NanoAI/... : привязаны к коду, правилам бэкапа (backup_rules, data_extraction_rules, file_paths) и формату .nanobackup |
| **Хранилище** | Новые ключи SharedPreferences | Имена существующих ключей и файлов — иначе потеряются данные пользователей при обновлении |
| **Плагинная система** | Новые права и методы nano (добавьте проверку has(...) и тест) | Проверки прав, PluginNetGuard (блок локальных адресов), белый список APP_SETTINGS, песочницу WebView — это граница безопасности |
| **Безопасность данных** | — | Шифрование ключей (ServerKeyCipher), экспорт AES-256, схему yb_* и RLS в Supabase |
| **Нативная часть** | Параметры CMake, версия llama.cpp (проверьте совместимость: в llama_bridge.cpp есть слой compat) | Сигнатуры JNI-функций вместе с LlamaNative.kt |

# 5. Форки и моды

Форк — свой репозиторий на основе этого кода. Мод — изменённая сборка приложения. Оба варианта допустимы в рамках лицензии проекта: код распространяется по MIT (см. файл LICENSE) — форкать, менять и раздавать можно, сохранив уведомление об авторском праве и текст лицензии. Лицензия MIT относится к коду; у шрифта и сторонних библиотек свои условия.

## 5.1 Что обязательно сменить в форке

| Что | Где | Почему |
|---|---|---|
| **applicationId и название** | app/build.gradle.kts, res/values/strings | Иначе форк заменит оригинал на устройстве или конфликтует с ним |
| **Ключ подписи** | GitHub Secrets: KEYSTORE_BASE64, KEYSTORE_PASSWORD, KEY_ALIAS, KEY_PASSWORD | Своя подпись; без секретов собирается debug-ключом — для публикации не годится. Ключ не коммитить |
| **Транспорт адресов** | Transport.TRANSPORT_URL (и CONTROLLER_HOSTS/CLOUD_HOSTS) | Захардкожен адрес сервиса VonCure Studio на val.run. Пока не заменён, форк раз в час обращается к нему. Поставьте свой адрес или пустую строку (тогда опрос не выполняется) |
| **Сервер встроенных моделей** | BuiltinModels.DEFAULT_REMOTE_URL | Тоже указывает на сервис VonCure Studio; смените или оставьте только вшитый список |
| **Облачные сессии** | supabase/schema.sql + адрес/ключ через Transport (id «sessions») | Создайте свой проект Supabase, выполните schema.sql в SQL Editor. Если облако не нужно — убедитесь, что без адреса синхронизация отключена (проверьте Cloud.kt) |
| **Ссылки и тексты «О приложении»** | AboutActivity, FaqContent, README | Чтобы не выдавать форк за оригинал и не вести пользователей к чужой поддержке |

## 5.2 Совместимость форков и модов

- Резервные копии (.nanobackup, .json) переносимы между сборками, пока не менялись имена папок NanoAI/… и формат экспорта.
- Плагины .plugin работают в любом форке с тем же набором прав и версией nano API; если вы добавляли права или методы, документируйте их — плагины под них будут несовместимы с оригиналом.
- Если изменили подпись или applicationId, обновление поверх оригинала невозможно: пользователю потребуется экспорт аккаунта и импорт в форк.
- Новые языки: добавьте tsv в assets/lang и пункт в LanguageActivity.
- Синхронизируйтесь с upstream по ветке, затем повторно прогоняйте юнит-тесты (./gradlew test).

## 5.3 Если вы раздаёте мод

- Дайте ему своё имя и иконку, не выдавайте за официальную сборку; сохраните уведомления об авторских правах и лицензию.
- Не вшивайте чужие API-ключи и прокси: идея проекта в том, что ключи принадлежат пользователю. Не добавляйте скрытую отправку данных; всё сетевое поведение, отличающееся от оригинала, опишите в README.
- Не распространяйте сборки с отключённой защитой плагинов (проверка прав, блок локальных адресов): это защита пользователей.

- Проверьте лицензии сторонних частей: llama.cpp (MIT), AndroidX и PDFBox-Android (Apache-2.0), junrar (собственная лицензия UnRAR — запрещает использовать код для воссоздания алгоритма сжатия RAR), шрифт в assets/fonts (русифицированная версия VCR-шрифта от daymarius: лицензия на него не подтверждена, условия оригинала и автора русификации стоит проверить).
- Предпочитайте плагин форку, если нужна только тема, кнопки, провайдер или хук текста: плагин не требует пересборки и не ломает обновления.

### 5.4 Что лучше сделать плагином, а что форком

| Задача | Плагин | Форк |
|---|---|---|
| **Своя тема и цвета** | да (UI_THEME) | — |
| **Новая модель / API провайдера** | да (AI_PROVIDER) | если нужен нативный/потоковый протокол |
| **Кнопка «Объяснить», шаблоны запросов** | да (UI_EXTEND, QUICK_ACTIONS) | — |
| **Пост-обработка ответа** | да (MESSAGE_RENDER) | — |
| **Новый экран/режим со своей логикой** | ограниченно (панель HTML без JS) | да |
| **Доступ к чатам, ключам, файлам вне папки плагина** | нельзя | да, но ответственность на вас |
| **Другой нативный движок / версия llama.cpp** | нельзя | да |

## 6. Безопасность и приватность — кратко

- Ключи провайдеров хранятся на устройстве и отправляются только своему провайдеру; в экспорт чатов не попадают, в экспорт аккаунта — попадают в зашифрованном виде (AES-256, пароль пользователя; забытый пароль не восстановить).
- Ключи своих серверов шифруются с привязкой к id сервера; сертификат сервера можно закрепить, смену сертификата приложение замечает.
- Облако хранит только идентификатор аккаунта (секрет — в виде SHA-256), список сессий и метки устройств; доступ к таблицам только через функции yb_* (RLS включён, политик нет).
- Транспорт принимает адреса только для разрешённых доменов, чтобы подменённый ответ не увёл секреты на чужой сервер.
- Агент и веб-просмотр: блок локальных адресов и опасных схем, без доступа к геолокации/камере/микрофону, подтверждение опасных действий.
- Журнал NanoLog не содержит ключей и текстов сообщений.
- Если нашли уязвимость в плагинной песочнице, не публикуйте эксплойт: сообщите автору проекта приватно.